

classe di vulnerabilità maggiore: se il Ponte 1 è caratterizzato da classe di pericolosità ALTA e classe di vulnerabilità MEDIA, mentre il Ponte 2 da classe di pericolosità MEDIA e classe di vulnerabilità ALTA e, in accordo con la Tabella 4.10, entrambi i ponti ricadono in CdA ALTA, può risultare opportuno attribuire, da parte del gestore, la priorità di intervento al Ponte 2 rispetto al Ponte 1.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.5.2

Ove siano disponibili delle valutazioni accurate relative alle condizioni sismiche eseguite alla luce delle NTC2018 o secondo le presenti LLGG, dalle quali il ponte risulti adeguato sismicamente e che prendano comunque in considerazione lo stato attuale di conservazione dell'opera e tutti gli elementi di degrado, il ponte è da considerarsi adeguato da punto di vista delle condizioni sismiche, e la CdA sismica è da considerarsi bassa.

4.4 CLASSE DI ATTENZIONE ASSOCIATA AL RISCHIO FRANE

4.4.1 DEFINIZIONE GENERALE DEL METODO DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE LEGATA AL RISCHIO FRANE

La definizione della classe di attenzione (CdA) associata al rischio frane tiene conto di alcuni specifici parametri che indicano il livello di coinvolgimento della struttura in eventuali fenomeni franosi, sia dal punto di vista spaziale che temporale.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.1.1

Il livello di coinvolgimento è definito nel seguito come estensione dell'interferenza. Essa è valutata in relazione al volume significativo di terreno relativo al ponte, così come definito nelle NTC2018 al § 6.2.2. L'interferenza può essere considerata diretta se il movimento franoso comprende in tutto o in parte il volume significativo, mentre può essere considerata indiretta se il movimento franoso potrebbe coinvolgere la struttura solo a seguito della sua eventuale mobilitazione.

Analogamente alla definizione della classe di attenzione strutturale e fondazionale e della classe di attenzione sismica, la classe di attenzione per rischio frane fa riferimento a fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati mediante la combinazione di parametri primari e secondari. L'approccio utilizzato per la determinazione della CdA frane è, ancora una volta, un approccio per classi e operatori logici. Ne consegue che devono essere seguiti flussi logici che permettano di passare dalla classificazione dei parametri primari e secondari, alla classificazione dei fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione e, infine, alla determinazione della Classe di Attenzione frane.

Si sottolinea che, a differenza dell'usuale nomenclatura impiegata per la definizione degli altri tipi di CdA analizzati, si adotta il termine di "suscettibilità" piuttosto che di pericolosità; in tal modo, viste le specifiche difficoltà intrinseche alla definizione della probabilità di accadimento dell'evento, si vuole far riferimento alla sola previsione spaziale, trascurando la previsione di tipo temporale.

I parametri primari e secondari individuati come rilevanti per la determinazione delle CdA frane sono riportati in Tabella 4.15.

Tabella 4.15. - Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione associati al rischio frane

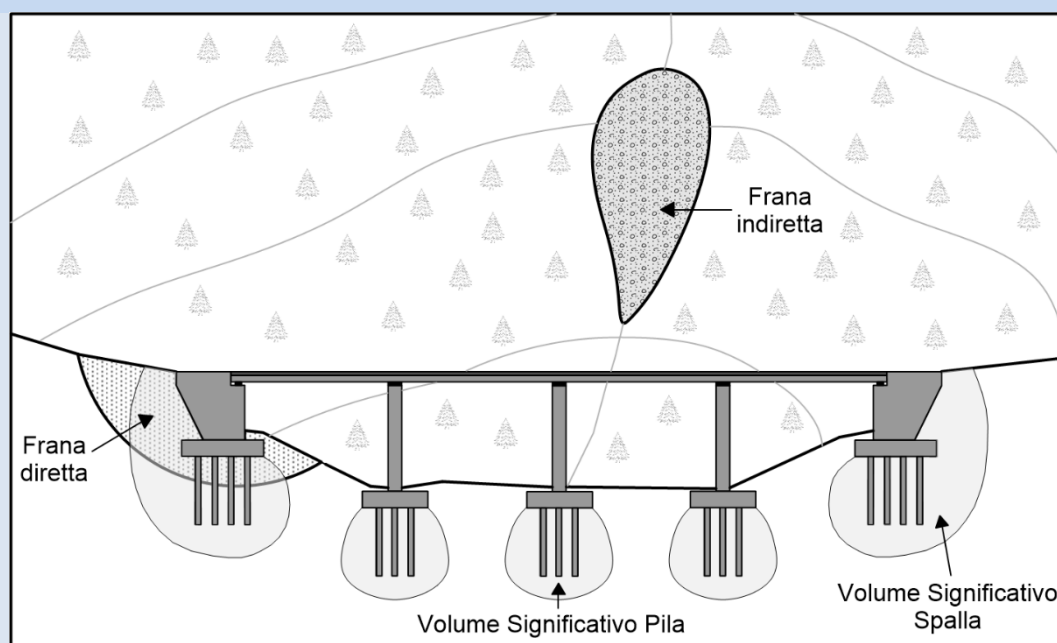
	Parametri primari	Parametri secondari
Suscettibilità	Instabilità di versante (Magnitudo, Velocità, Stato di attività)	Incertezza di modello Misure di mitigazione
Vulnerabilità	Tipologia/robustezza del ponte e tipologia di fondazioni	Estensione dell'interferenza
Esposizione	Livello di TGM e luce della campata	Alternative stradali Tipologia di ente scavalcato Strategicità dell'opera

Come si evince confrontando la

Tabella 4.15 con quelle relative alla classe di attenzione strutturale e fondazionale (Tabella 4.1) e alla classe di attenzione sismica (Tabella 4.11), alcuni dei parametri considerati sono gli stessi. In particolare, i parametri di esposizione – livello di TGM e luce della campata, alternative stradali, tipologia di ente scavalcato e strategicità dell'opera – hanno definizione analoga a quella impiegata per i parametri di esposizione associati alla CdA strutturale e fondazionale e CdA sismica, così come il parametro di vulnerabilità legato alla tipologia e alla robustezza strutturale del ponte, il quale è classificato in maniera analoga a quanto previsto per la determinazione della CdA sismica.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.1.2

Si ricorda che nelle NTC2018 per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso. Pertanto, si specifica che l'interferenza è definita *diretta* se il volume di terreno in frana interseca il volume significativo, mentre si definisce *indiretta* se il volume instabile, a seguito della sua mobilizzazione, coinvolge la struttura del ponte (es. crollo in roccia o flusso detritico che potrebbe colpire parte dell'impalcato o una pila).



4.4.2 STIMA DEL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ/SUSCETTIBILITÀ LEGATO AL RISCHIO FRANE

Il livello di pericolosità/suscettibilità legato al rischio frane dipende dall'ambito geomorfologico (aree di pianure/versanti) in cui il ponte è inserito. Tale informazione si può acquisire attraverso i dati di censimento di Livello 0 e confermare mediante l'esecuzione di ispezioni visive di Livello 1.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.1

Sono in linea generale da escludere i ponti localizzati in aree sub-pianeggianti.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.1bis

Si ricorda che le condizioni geomorfologiche locali sono da valutare con attenzione anche per contesti pianeggianti, in quanto il contesto sub-pianeggiante potrebbe non essere di per sé sufficiente ad escludere la probabilità di accadimento di un evento franoso coinvolgente la struttura in esame. Tale conclusione deve essere comunque frutto di una ispezione dell'area circostante il ponte da parte del tecnico incaricato preposto alla compilazione delle schede di Livello 1 inerenti al contesto geomorfologico e geologico del sito in cui è situata l'opera.

Qualora si possa ritenere che la probabilità di accadimento di un evento franoso coinvolgente la struttura in esame sia assente, non occorre proseguire con la valutazione della CdA frane, in quanto non influente ai fini della determinazione della CdA complessiva associata al ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.2

Nel caso in cui si possa ritenere che il rischio frane sia assente, ai fini della applicazione della tabella 4.29, potrà assumersi CdA frane Bassa.

D'altra parte, come già discusso nel § 3.5, l'eventuale collocazione delle strutture in aree coinvolte da accadimenti pregressi, inducono la necessità di proseguire con valutazioni più approfondite di Livello 4, superando, quindi, la valutazione della classe di attenzione e la conseguente classificazione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.3

Prima di proseguire con le valutazioni approfondite di Livello 4, si procede con le ispezioni speciali così come indicato nella istruzione operativa inserita al § 3.6.

Documentazioni quali le carte di pericolosità e rischio delle Autorità distrettuali territorialmente competenti, così come quelle di altri processi pianificatori o derivanti da analisi tecnico-scientifiche, costituiscono solo un primo riferimento, utile ma certamente non esaustivo. A tal riguardo, particolarmente utili risultano quindi le ispezioni visive e la compilazione delle appropriate schede di rilievo di Livello 1. È inoltre da evidenziare che in talune situazioni l'analisi di dati satellitari potrebbe rivelarsi utile a definire instabilità nel tempo e nello spazio costituendo le strutture del ponte riferimenti per le elaborazioni.

Per la valutazione della suscettibilità da frana sono utilizzati alcuni dei consueti parametri di classificazione e la nomenclatura propria delle "instabilità di versante", quali la magnitudo, la velocità e lo stato di attività, i quali sono poi combinati con parametri secondari legati alle incertezze di modello e alla presenza o meno di misure di mitigazione, secondo lo schema in Figura 4.7.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.4

Le consuete classificazioni delle instabilità di versante, come quelle riportate nell'Appendice B, non sono state sviluppate con riferimento a manufatti come i ponti che possono essere molto sensibili ai fenomeni franosi, inoltre hanno una chiara finalità di Protezione Civile. Di conseguenza la classificazione qui riportata non deve essere vista in relazione alla struttura del ponte, per la quale ad esempio alcune classi di velocità sono sostanzialmente prive di significato, ma deve essere riferita esclusivamente all'instabilità di versante per la quale rappresenta un mero strumento di individuazione della Classe di Suscettibilità.

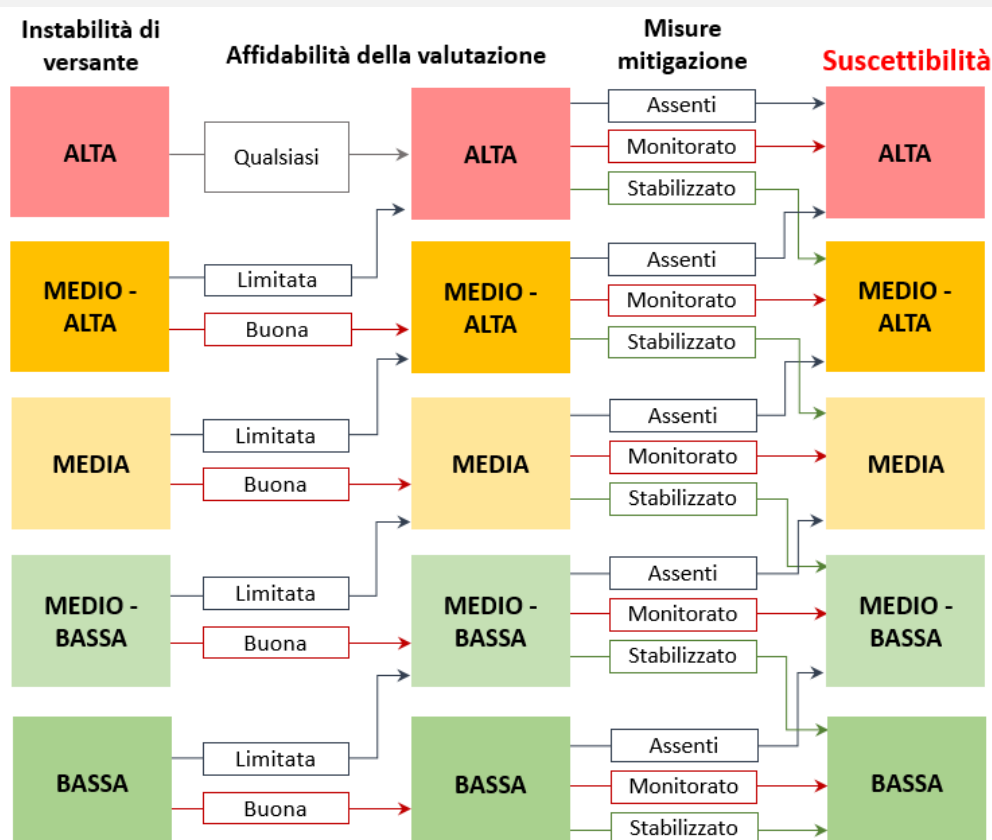


Figura 4.7. – Flusso logico per la determinazione della classe di suscettibilità

Instabilità di versante (Magnitudo, velocità, stato di attività)

Ribadita la complessità della previsione di accadimento, si è valutata fondamentale la definizione di tre parametri ritenuti di specifica importanza nel caso di ponti e di viadotti, rilevabili o deducibili dalle documentazioni e dalle osservazioni in situ. Tali parametri sono:

- parametro dello stato di attività per le frane riconosciute (P_A), o di grado di criticità per le frane potenziali (P_C).
- parametro della massima velocità potenziale di spostamento in funzione della tipologia di frana in atto o potenziale P_V ;
- parametro della magnitudo, intesa come volume mobilizzabile P_M .

Al fine di giungere ad una gerarchizzazione del livello di instabilità di versante, è qui proposto un sistema a punti, attribuendo valori numerici ai tre parametri principali considerati, così come si ricava dalla *Tabella 4.16*. La valutazione del livello di instabilità è quindi sviluppata sulla base della sommatoria dei valori associati ai tre parametri ovvero $P = P_A + P_M + P_V$ per le frane riconosciute e $P = P_C + P_M + P_V$ per le frane potenziali, secondo la classificazione in *Tabella 4.167*.

Il compito del tecnico incaricato in sede di sopralluogo è quello di confermare la presenza di frane già riconosciute, sia in atto che inattive, nonché di individuare eventuali frane potenziali (ivi compresi i movimenti franosi superficiali indotti da pioggia), non riconosciute alla data dell'ispezione. In quest'ultimo caso sarà compito del tecnico incaricato illustrare, anche avvalendosi di documentazione fotografica, le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geo-meccaniche che hanno portato a individuare la frana potenziale, e segnalare l'eventuale necessità di approfondimenti e verifiche tese a definirne con maggior dettaglio i caratteri geometrici e cinematici e le cause di innesco presunte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.5

Un "fenomeno riconosciuto ma non ancora studiato", così come riportato nelle schede di Livello 1, può essere rilevato dalla cartografia esistente o mediante il sopralluogo qualora si individuino segni di movimenti franosi.

Il fenomeno franoso è potenziale, ovvero riconosciuto ma non ancora studiato, se è possibile osservare durante il sopralluogo dei deboli segni precursori recenti o è possibile riconoscere evidenti segni precursori come quelli proposti dall'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (I.F.F.I.) per l'individuazione di frane potenziali, tra cui ad esempio i rigonfiamenti e l'apertura di fratture sulla superficie del terreno.

Inoltre, nella definizione di fenomeni potenziali dovrebbero essere incluse anche quelle situazioni in cui la configurazione geomorfologica e l'assetto stratigrafico possano essere tali da indurre potenziale instabilità (ad esempio erosione al piede di un argine o di un versante a seguito di una piena eccezionale).

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.5bis

Si ricorda che un fenomeno franoso potenziale o presunto è un fenomeno non censito ufficialmente, ma del quale, durante il sopralluogo, è possibile riconoscere le evidenze morfologiche, o segni di fenomeni gravitativi in atto o pregressi, tra cui, ad esempio, i rigonfiamenti e l'apertura di fratture sulla superficie del terreno.

Nella definizione di fenomeni potenziali vanno incluse anche quelle situazioni in cui la configurazione geomorfologica e l'assetto stratigrafico possano essere tali da indurre potenziale instabilità (ad esempio evidenze di fenomeni erosione al piede di un argine o di un versante).

Per la definizione dei parametri primari e secondari delle frane potenziali, il contesto geomorfologico e geologico può essere caratterizzato prestando particolare attenzione:

- alle caratteristiche dei versanti circostanti il ponte;
- alle caratteristiche litotecniche dei materiali coinvolti;
- alle proprietà idrogeologiche;
- all'uso del suolo;
- alla presenza di segni di movimenti in atto o pregressi

Per quanto attiene allo stato di attività (parametro P_A), per le frane riconosciute si fa riferimento alla *Tabella 4.16*; per quelle potenziali, in funzione delle evidenze geomorfologiche e del tipo di fenomeno riconosciuto, il tecnico incaricato valuta un

preliminare livello di criticità. Per questo parametro occorre aver cura di fare scelte cautelative, in funzione dei possibili cinematismi, delle loro evoluzioni e dei meccanismi di innesco, specialmente laddove possono manifestarsi eventi caratterizzati da fenomeni improvvisi e dotati di elevate energie d'impatto. Infine, sulla scorta della tipologia di frana e dei cinematismi in atto o potenziali, e avvalendosi delle classificazioni disponibili nella letteratura scientifica, si definiscono le possibili massime velocità di spostamento (parametro P_V) e la magnitudo attesa (parametro P_M); entrambi concorrono alla definizione del grado di instabilità di versante complessivo (parametro P).

Tabella 4.16. - Attribuzione dei valori numerici dei parametri di suscettibilità in funzione della di stato di attività, magnitudo, e velocità dell'evento

Stato di attività per le frane riconosciute o di grado di criticità per le frane potenziali

Frana riconosciuta (P_A)	Attiva al momento del rilievo o con segni di movimento in atto	Inattiva Non attiva da diversi cicli stagionali	Stabilizzata
Frana potenziale (P_C)	Altamente critica	Critica	Scarsamente critica
P_A o P_C	5	3	1

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.6

Nella compilazione delle schede le frane riconosciute come sospese o quiescenti rientrano nella classe delle frane attive.

Massima velocità attesa in funzione della tipologia di frana in atto o potenziale (V)

	$V > 3 \text{ m/min}$	$3 \text{ m/min} \leq V < 1,8 \text{ m/h}$	$1,8 \text{ m/h} \leq V < 13 \text{ m/mese}$	$13 \text{ m/mese} \leq V < 1,6 \text{ m/anno}$	$V < 1,6 \text{ m/anno}$
	<i>Estremamente/molto rapida</i>	<i>Rapida</i>	<i>Moderata</i>	<i>Lenta</i>	<i>Estremamente/molto lenta</i>
P_V	5	4	3	2	1

Magnitudo attesa su base volumetrica in metri cubi (M)

	$M > 10^6$	$2,5 \cdot 10^5 < M \leq 10^6$	$10^4 < M \leq 2,5 \cdot 10^5$	$10^2 < M \leq 10^4$	$M \leq 10^2$
	<i>Estremamente/molto grande</i>	<i>Grande</i>	<i>Media</i>	<i>Piccola</i>	<i>Molto piccola</i>
P_M	15	12	9	6	3

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.7

In relazione all'applicazione della Tabella 4.16, in sede di sopralluogo è opportuno confermare l'attività di frane già riconosciute, distinguendo tra: attive (comprese quelle sospese o quiescenti), inattive, stabilizzate.

Nel caso di frane riconosciute, la magnitudo (definita attraverso il volume della massa di terreno instabile) deve essere determinata sulla base delle conoscenze disponibili sul fenomeno, integrando le informazioni cartografiche con dati litostratigrafici e litotecnici.

In caso di incertezza può sovrastimarsi, secondo scenari verosimili, la magnitudo.

Riconoscendo la difficoltà di valutare correttamente il parametro della massima velocità attesa, si suggerisce di compilare la scheda utilizzando la Tabella B.2 riportata a pag. 3 di Appendici ed Allegati. È altresì utile consultare le schede riportate nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (I.F.F.I.).

L'importanza di questi fattori suggerisce di consultare autorità (Comuni) ed enti territoriali (Autorità di Bacino o Protezione Civile) per valutare accuratamente i tre parametri di suscettibilità.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.7bis

Si ricorda che, nel caso di frane riconosciute, la magnitudo (definita attraverso il volume della massa di terreno instabile) deve essere determinata sulla base delle conoscenze disponibili sul fenomeno, integrando le informazioni cartografiche con dati litostratigrafici e litotecnici. In caso di incertezza nella determinazione della magnitudo si deve procedere ad una stima ragionata e cautelativa da giustificare adeguatamente.

Per una più appropriata valutazione dei parametri primari e secondari, nel caso di incertezze o di fenomeni potenziali, si può far riferimento alle seguenti aree di interesse:

- **Area Diagnostica.** Poiché le frane raramente sono fenomeni isolati, si può ispezionare un'area sufficientemente ampia da permettere la caratterizzazione del contesto geomorfologico e geologico allo scopo di verificare se esso sia incline all'instabilità di versante. L'esame dell'area può essere preparato mediante l'analisi della documentazione e della cartografia esistente e delle immagini satellitari disponibili.
- **Area Geomorfologica Significativa.** L'ispezione di quest'area, contenuta nella precedente, consente di identificare le caratteristiche dei suoi rilievi e versanti, anche in relazione alle caratteristiche litotecniche dei materiali affioranti e dei processi geomorfologici prevalenti.
- **Area di Pertinenza.** È l'area che può dare origine alle instabilità di versante interagenti con il ponte. Pertanto, questa è l'area da ispezionarsi accuratamente da parte del tecnico incaricato.

Dall'esame di tali aree si potranno ricavare tutte le informazioni necessarie alla compilazione della scheda di ispezione, ricordando che nei parametri primari occorre tenere conto di quanto si ricava dai fenomeni che caratterizzano l'Area Diagnostica. L'estensione di quest'area copre un raggio di alcune centinaia di metri nell'intorno del ponte.

Tabella 4.17 - Determinazione dell'instabilità di versante in funzione della sommatoria dei valori numerici associati ai parametri influenti

$P = P_A + P_M + P_V$ (frana riconosciuta) $P = P_C + P_M + P_V$ (frana potenziale)	Instabilità di versante
20 – 25	ALTA
16 – 19	MEDIO – ALTA
12 – 15	MEDIA
8 – 11	MEDIO – BASSA
5 – 7	BASSA

Incetezza di modello

Le considerazioni prima sviluppate riguardanti le difficoltà relative alla previsione di tipo spaziale, che dipendono anche dai dati pregressi disponibili e dalla stessa storia degli eventi, hanno indotto la necessità di introdurre un parametro secondario relativo all'incertezza delle determinazioni effettuate. Il livello di conoscenza del fenomeno o della situazione predisponente gli eventi di frana, infatti, può essere naturalmente di vario grado. Qualora il livello di conoscenza (LC) del cinematismo di frana e della corrispondente previsione spaziale sia limitato, è opportuno tenere conto della conseguente incertezza nella definizione del livello di suscettibilità. Di conseguenza, l'affidabilità delle valutazioni si riduce e il livello di suscettibilità e, quindi, la classe di attenzione aumenta necessariamente. Ciò si traduce nella correzione delle classi definite in funzione dell'instabilità di versante, secondo lo schema in *Figura 4.7*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.8

Nel caso di frane potenziali è opportuno considerare il livello di conoscenza limitato.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.8bis

In assenza di ulteriori valutazioni e quale utile riferimento, qualora la caratterizzazione della frana potenziale sia stata fatta coerentemente alle Istruzioni Operative 4.4.2.5, 4.4.2.5bis e 4.4.2.7bis, è possibile considerare un livello di conoscenza (affidabilità della valutazione) buono.

Misure di mitigazione

Ulteriore parametro che determina la classe di suscettibilità del ponte è la presenza o meno di sistemi di stabilizzazione, quali reti e gallerie paramassi, barriere per flussi detritici, interventi di drenaggio, strutture di sostegno, ecc., oltre che sistemi di monitoraggio, e il loro attuale stato di conservazione. Si distinguono pertanto i ponti *stabilizzati*, qualora le misure di mitigazione del rischio dette sopra siano effettivamente attuate, *monitorati*, nel caso di presenza di sistemi di monitoraggio atti a controllare l'insorgere di eventuali eventi franosi, e i ponti per cui le misure di stabilizzazione/monitoraggio risultano assenti. L'assenza di sistemi finalizzati alla mitigazione del rischio frane induce l'innalzamento della classe di suscettibilità e quindi della classe di attenzione, secondo il flusso logico mostrato in *Figura 4.7*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.9

Analogamente a quanto riportato per l'instabilità di versante, anche in riferimento alle misure di mitigazione si sottolinea che la presenza di misure di mitigazione quali reti paramassi o barriere per flussi detritici, pur essendo spesso ininfluenti sulla stabilità del ponte, sono da considerare solo al fine della valutazione della Classe di Suscettibilità.

La figura 4.7 riporta le tre opzioni: "assenti", "monitorato" e "stabilizzato".

Nelle schede relative al rischio frane, la presenza delle misure di mitigazione è trattata nel quadro "Area riconosciuta pericolosa".

L'opzione "assenti" è correlata alle voci "Fenomeno riconosciuto ma non ancora studiato" e "Fenomeno riconosciuto e studiato"; l'opzione "monitorato" è correlata alla voce "Fenomeno modellato e oggetto di monitoraggio"; l'opzione "stabilizzato" è correlata alla voce "Fenomeno oggetto di opere di mitigazione".

Nel caso di "Fenomeno riconosciuto e studiato" o "Fenomeno modellato e oggetto di monitoraggio" è necessario allegare i riferimenti ai documenti di approfondimento tecnico che hanno portato alla scelta della relativa voce.

Nel caso di "Fenomeno oggetto di opere di mitigazione" è necessario specificare la tipologia di intervento, comprensiva di documentazione fotografica, e ove possibile allegare i riferimenti ai documenti di progetto.

4.4.3 STIMA DEL LIVELLO DI VULNERABILITÀ LEGATO AL RISCHIO FRANE

Alla base della definizione della vulnerabilità nel caso di rischio frane vi è la classificazione delle tipologie strutturali dei ponti. Quest'ultima è poi corretta mediante un parametro legato all'estensione dell'interferenza tra il possibile evento di frana e la struttura o parti di essa, secondo lo schema in *Figura 4.8*.

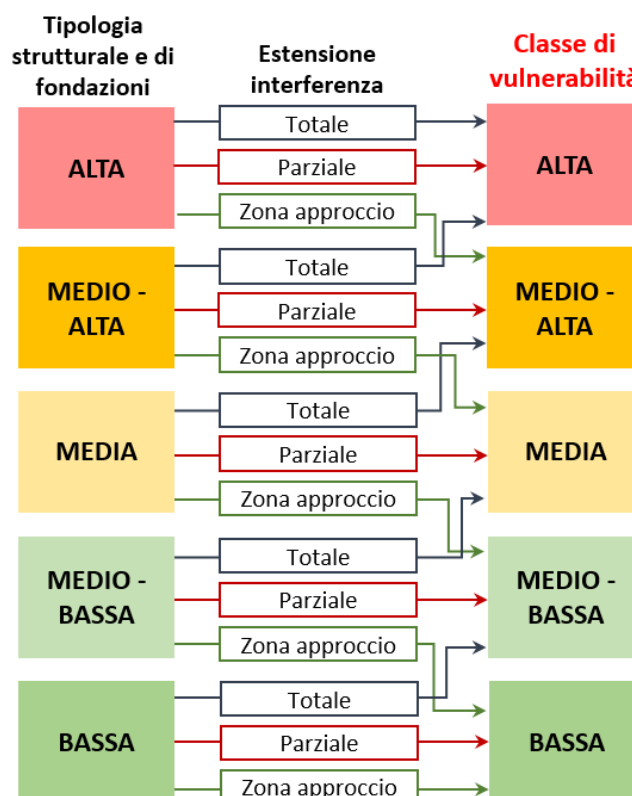


Figura 4.8. – Flusso logico per la determinazione della classe di vulnerabilità

Tipologia strutturale e tipologia di fondazioni

La classificazione delle tipologie strutturali è funzione della robustezza, ossia la capacità di resistere alle azioni generate nel movimento frana, generalmente non considerate in modo esplicito nella progettazione.

Sono quindi classificate le tipologie strutturali, in funzione di:

- schema statico, luce e materiale distinguendo schemi iperstatici e schemi isostatici e luci medio-piccole e elevate;
- numero di campate, distinguendo ponti a singola campata e ponti multi-campate,

in modo analogo alla classificazione utilizzata per stimare la vulnerabilità sismica. Si rimanda pertanto alla *Tabella 4.13* per la determinazione della classe di vulnerabilità associata alla tipologia strutturale, da impiegare nella stima della classe di attenzione associata al rischio frane.

In riferimento al rischio frane, un dettaglio particolarmente rilevante è la tipologia di fondazioni di spalle e pile, specialmente in relazione alla loro capacità di resistere alle azioni orizzontali.

Per tale ragione, nel caso in cui ci sia evidenza, dalla documentazione originaria disponibile e/o dalle ispezioni visive effettuate, di presenza di fondazioni superficiali o comunque non progettate per resistere alle azioni orizzontali, occorre aumentare di un livello la classe definita in *Tabella 4.13*.

Estensione dell'interferenza

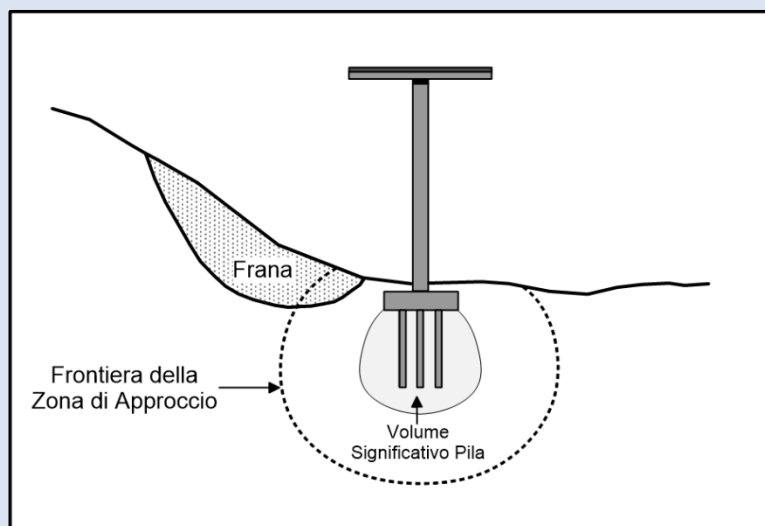
La definizione della vulnerabilità nel caso del rischio frane, tenuto conto della stretta dipendenza sussistente tra la tipologia di spostamento delle masse e le dimensioni, fa riferimento al livello dell'interferenza tra il possibile evento di frana e la struttura o parti di essa, mediante un parametro secondario "estensione dell'interferenza" che modifica la classificazione basata sulle tipologie strutturali, secondo lo schema in *Figura 4.8*. La presenza di questa interferenza, sebbene in alcuni tipi d'instabilità potrebbe essere di difficile definizione, può condurre ad una classe di attenzione maggiorata qualora sia l'intera struttura ad essere coinvolta, o comunque interessata dall'instabilità.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.3.1

Si ricorda che la Zona di Approccio, presente nel flusso logico della *Figura 4.8* in relazione all'estensione dell'interferenza, è definibile come la zona esterna e immediatamente adiacente al volume significativo. L'interferenza di questa porzione di sottosuolo con un movimento franoso produce/potrebbe produrre degli effetti tenso-deformativi sulla frontiera del volume significativo e quindi una interazione del movimento franoso con la

struttura del ponte attraverso il volume significativo stesso, inteso come parte della struttura, come illustrato nella figura seguente.

Questo concetto può essere applicato anche alle frane indirette, così come definite nella Istruzione Operativa 4.4.1.1, di conseguenza si suggerisce di valutare per esse la selezione dell'opzione Zona di Approccio nel flusso logico di Figura 4.8.



4.4.4 STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEGATO AL RISCHIO FRANE

La definizione del livello di esposizione nel caso di rischio frane segue gli stessi criteri e considera gli stessi parametri impiegati per la stima del livello di esposizione sismica al § 4.3.4, ossia il livello di TGM e la luce media della campata, la presenza di alternative stradali, la tipologia di ente scavalcato e la strategicità del ponte in caso di emergenza, prescindendo dal parametro "trasporto di merci pericolose". Tali parametri si combinano secondo lo schema in Figura 4.6.

4.4.5 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE FRANE A LIVELLO TERRITORIALE

Note le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione legate al rischio frane del ponte, si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) frane, combinandole come riportato in Tabella 4.18.

Tabella 4.18. – Determinazione della **classe di attenzione frane** in funzione di classe di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione

Classe di suscettibilità ALTA						
		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta			Medio-Alta	
	Medio-Alta	Alta		Medio-Alta		
	Media	Alta	Medio-Alta			
	Medio-Bassa	Medio-Alta				Media
	Bassa	Medio-Alta			Media	

Classe di suscettibilità **MEDIO-ALTA**

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta	Medio-Alta			
	Medio-Alta	Medio-Alta				Media
	Media	Medio-Alta			Media	
	Medio-Bassa	Medio-Alta		Media		
	Bassa	Medio-Alta	Media			